

BÀI GIẢNG: HƯỚNG DẪN ĐỌC KẾT QUẢ KHÍ MÁU ĐỘNG MẠCH (ABG) & GIẢI THÍCH THEO SINH LÝ LÂM SÀNG (PHIÊN BẢN V2 - PHÂN TÍCH CA LÂM SÀNG THỰC TẾ)

****Chuyên khoa:**** Nội khoa - Cấp cứu - Hồi sức tích cực & Thận - Hô hấp

****Đối tượng:**** Bác sĩ lâm sàng, học viên sau đại học, sinh viên y khoa

****Tài liệu tham chiếu:**** *Oxford Handbook of Clinical Medicine, ERS Handbook of Respiratory Medicine, West's Respiratory Physiology, Harrison's Principles of Internal Medicine.*

MỤC TIÊU HỌC TẬP

Sau khi hoàn thành bài học này, người học có khả năng:

- **Trích xuất và phân loại**** đầy đủ các thông số đo trực tiếp, thông số tính toán và điện giải/chuyển hóa trên phiếu kết quả khí máu động mạch (ABG).
- **Thực hành quy trình 6 bước có hệ thống**** để phân tích chính xác rối loạn toan-kiềm đơn thuần và hỗn hợp.
- **Tính toán đáp ứng bù trừ sinh lý**** bằng các công thức chuẩn (Winters, bù trừ kiềm chuyển hóa, toan/kiềm hô hấp cấp/mạn).
- **Giải thích cơ chế sinh lý bệnh**** của ca lâm sàng thực tế (Image #1): Kiềm chuyển hóa nguyên phát kết hợp đáp ứng bù trừ hô hấp, hạ calci ion hóa thứ phát do kiềm máu và thiếu máu đẳng sắc đẳng bào.
- **Đề xuất chiến lược xử trí lâm sàng an toàn****, toàn diện dựa trên nguyên nhân gốc rễ và diễn tiến sinh lý của bệnh nhân.

PHẦN 1: ĐẠI CƯƠNG VÀ CÁC THÔNG SỐ TRÊN PHIẾU ABG

1.1 Khái niệm cốt lõi về Cân bằng Acid - Base

Môi trường nội bào và ngoại bào duy trì trạng thái ****homeostasis của nồng độ ion Hydrogen (H^+)**** cực kỳ nghiêm ngặt. Nồng độ H^+ bình thường trong máu động mạch xấp xỉ 40 nmol/L , tương ứng với chỉ số $\text{pH} = 7.35 - 7.45$.

Phương trình cân bằng Henderson - Hasselbalch:

$$\text{pH} = \text{pK} + \log \left(\frac{[\text{HCO}_3^-]}{0.03 \times \text{PaCO}_2} \right)$$

Trong đó:

- **Nhánh Hô hấp (PaCO_2)****: Được điều hòa bởi thông khí phế nang tại phổi (diễn ra trong vài phút đến vài giờ).
- **Nhánh Chuyển hóa (HCO_3^-)****: Được điều hòa bởi sự tái hấp thu và bài tiết của thận (diễn ra trong 12 đến 72 giờ).

1.2 Cấu trúc phiếu xét nghiệm ABG thực tế (Phân tích mẫu xét nghiệm từ Image #1)

Khi nhận phiếu kết quả ABG, bác sĩ cần phân biệt 3 nhóm thông số chính:

Nhóm thông số	Thông số trên phiếu	Giá trị thực tế (Image #1)	Khoảng tham chiếu	Nhận xét sinh lý
1. Trực tiếp đo / Acid-Base	**pH**	**7.45**	7.35 – 7.45	Ranh giới trên bình thường (ngà Kiềm)
	pCO2	**52 mmHg**	35 – 45 mmHg	**TĂNG [H]** — Ư động \$CO_2\$ (Toan hô hấp/Bù trừ)
	HCO3-	**36.1 mmol/L**	22 – 26 mmol/L	**TĂNG MẠNH [H]** — Kiềm chuyển hóa
	HCO3Std	**33.3 mmol/L**	22 – 26 mmol/L	**TĂNG [H]** — Bicarbonate chuẩn
	TCO2	**37.7 mmol/L**	24 – 30 mmol/L	**TĂNG [H]** — Tổng lượng \$CO_2\$ hòa tan & đệm
	BEecf / BE(B)	**+12.1 / +10.7 mmol/L**	-2 đến +2 mmol/L	**TĂNG MẠNH [H]** — Dư thừa Base chuyển hóa
2. Oxy hóa & Huyết học	**pO2**	**127 mmHg**	80 – 100 mmHg	**TĂNG [H]** — Đang thở oxy hỗ trợ
	SO2c	**99 %**	95 – 100 %	Độ bão hòa Oxy bảo tồn
	THbc (Hb)	**9.3 g/dL**	12 – 16 g/dL	**GIẢM [L]** — Thiếu máu mức độ trung bình
	Hct	**30 %**	37 – 48 %	**GIẢM [L]** — Giảm thể tích khối hồng cầu
3. Điện giải & Chuyển hóa	**Na+**	**136 mmol/L**	135 – 145 mmol/L	Bình thường
	K+	**3.7 mmol/L**	3.5 – 5.0 mmol/L	Ranh giới dưới bình thường

	Ca++ (ion hóa)	**0.96 mmol/L**	1.15 – 1.35 mmol/L	**GIẢM [L]** — Hạ Calci ion hóa đo kiềm máu
	Glucose	**7.5 mmol/L**	3.9 – 6.1 mmol/L	**TĂNG [H]** — Tăng đường huyết nhẹ
	Lactate	**1.4 mmol/L**	< 2.0 mmol/L	Tươi máu mô bình thường
4. Hiệu chỉnh nhiệt độ (37.5°C)	**pH(T) / pCO2(T) / pO2(T)**	**7.44 / 53 / 130**	Theo nhiệt độ	Giá trị hiệu chỉnh thực tế tại thân nhiệt 37.5°C

PHẦN 2: QUY TRÌNH 6 BƯỚC ĐỌC ABG & PHÂN TÍCH CA LÂM SÀNG

IMAGE #1

flowchart TD

Start(["Bắt đầu phân tích ABG (Image #1)"]) --> B1["Bước 1: Kiểm tra pH = 7.45
(Ranh giới trên / Ngã Kiềm)"]

B1 --> B2["Bước 2: Tìm rối loạn nguyên phát
HCO₃⁻ = 36.1 mmol/L (Tăng mạnh)
PaCO₂ = 52 mmHg (Tăng)"]

B2 -->|HCO₃⁻ cùng hướng với pH| Prim["Chẩn đoán nguyên phát:
KIỀM CHUYỂN HÓA"]

Prim --> B3["Bước 3: Tính đáp ứng bù trừ Hô hấp
PaCO₂ dự kiến = $40 + 0.7 \times (36.1 - 24) = 48.5 \pm 2$ mmHg"]

B3 --> Comp["So sánh PaCO₂ thực tế (52 mmHg)
với PaCO₂ dự kiến (46.5 - 50.5 mmHg)"]

Comp -->|PaCO₂ thực tế 52 mmHg $\approx$ 50.5 mmHg| Match["Đáp ứng bù trừ Hô hấp phù hợp
(Phổi giảm thông khí để giữ CO₂)"]

Match --> B4["Bước 4: Đánh giá Điện giải & Chuyển hóa
Na⁺ 136, K⁺ 3.7, Ca⁺⁺ 0.96 (Hạ Ca⁺⁺ ion hóa)
Glucose 7.5, Lactate 1.4"]

B4 --> B5["Bước 5: Đánh giá Oxy hóa & Huyết học
pO₂ 127 mmHg (đang thở O₂), Hb 9.3 g/dL (Thiếu máu)"]

B5 --> B6(["Bước 6: Kết luận & Hướng xử trí Lâm sàng"])

BƯỚC 1: ĐÁNH GIÁ pH (MÁU TOAN HAY KIỀM?)

- ****Quy tắc:****
- $\text{pH} < 7.35 \implies$ Máu toan (Acidemia).
- $\text{pH} > 7.45 \implies$ Máu kiềm (Alkalemia).

- $7.35 \leq \text{pH} \leq 7.45 \implies$ pH bình thường HOẶC rối loạn toan-kiềm đã bù trừ hoàn toàn / rối loạn hỗn hợp triệt tiêu lẫn nhau.
- **Áp dụng vào phiếu xét nghiệm (Image #1):**
- $\text{pH} = 7.45 \implies$ Máu ở mức ranh giới trên của bình thường, ngã về phía **Kiềm máu (Alkalemia)**.

BƯỚC 2: XÁC ĐỊNH RỐI LOẠN NGUYÊN PHÁT (PRIMARY DISORDER)

- **Quy tắc:**
- So sánh chiều biến đổi của PaCO_2 và HCO_3^- với chiều dịch chuyển của pH .
- Nếu HCO_3^- dịch chuyển cùng chiều với $\text{pH} \implies$ Nguyên nhân **Chuyển hóa**.
- Nếu PaCO_2 dịch chuyển ngược chiều với $\text{pH} \implies$ Nguyên nhân **Hô hấp**.
- **Áp dụng vào phiếu xét nghiệm (Image #1):**
- $\text{pH} = 7.45$ (ngả kiềm).
- $\text{HCO}_3^- = 36.1 \text{ mmol/L}$ (tăng rất cao từ mức 24 mmol/L), cùng chiều tăng với pH).
- $\text{BE} = +12.1 \text{ mmol/L}$ (dư thừa base vượt trội).
- $\text{PaCO}_2 = 52 \text{ mmHg}$ (tăng từ mức 40 mmHg), ngược chiều giảm với pH nếu là hô hấp).
- **Kết luận Bước 2:** Rối loạn nguyên phát là **KIỀM CHUYỂN HÓA (Metabolic Alkalosis)**.

BƯỚC 3: ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ BÙ TRỪ SINH LÝ (COMPENSATION)

Cơ thể sẽ dùng hệ hô hấp (thay đổi thông khí phế nang) để bù trừ cho rối loạn chuyển hóa.

Bảng công thức dự kiến bù trừ chuẩn y khoa:

1. **Kiềm chuyển hóa (Ca bệnh hiện tại):**

$$\text{PaCO}_2 \text{ dự kiến} = 40 + 0.7 \times (\text{HCO}_3^- - 24) \pm 2 \text{ mmHg}$$

(Giới hạn bù trừ tối đa của phổi cho kiềm chuyển hóa là $\text{PaCO}_2 \approx 55 \text{ mmHg}$ để tránh thiếu oxy máu nặng).

2. **Toan chuyển hóa (Công thức Winters):**

$$\text{PaCO}_2 \text{ dự kiến} = 1.5 \times \text{HCO}_3^- + 8 \pm 2 \text{ mmHg}$$

3. **Toan hô hấp:**

- Cấp: HCO_3^- tăng 1 mmol/L cho mỗi 10 mmHg PaCO_2 tăng trên 40 .
- Mạn: HCO_3^- tăng 3.5 mmol/L cho mỗi 10 mmHg PaCO_2 tăng trên 40 .

4. **Kiềm hô hấp:**

- Cấp: HCO_3^- giảm 2 mmol/L cho mỗi 10 mmHg PaCO_2 giảm dưới 40 .
- Mạn: HCO_3^- giảm 5 mmol/L cho mỗi 10 mmHg PaCO_2 giảm dưới 40 .

Tính toán cụ thể cho phiếu xét nghiệm Image #1:

- Mức tăng $\text{HCO}_3^- = 36.1 - 24 = 12.1 \text{ mmol/L}$.
- PaCO_2 dự kiến $= 40 + (0.7 \times 12.1) \text{ mmHg} = 48.5 \text{ mmHg}$ (khoảng từ 46.5 mmHg đến 50.5 mmHg).
- So sánh:** PaCO_2 thực tế của bệnh nhân là 52 mmHg .
- Diễn giải sinh lý:** $\text{PaCO}_2 = 52 \text{ mmHg}$ nằm ngay sát ngưỡng bù trừ hô hấp dự kiến tối đa. Trung khu hô hấp đã giảm thông khí phế nang thích ứng để tích tụ CO_2 (acid bay hơi) nhằm đưa pH từ mức kiềm nặng trở về ranh giới 7.45 .
- Kết luận Bước 3:** **Kiểm chuyển hóa nguyên phát đã có đáp ứng bù trừ hô hấp phù hợp.**

BƯỚC 4: ĐÁNH GIÁ ĐIỆN GIẢI, CHUYỂN HÓA VÀ KHOẢNG TRỐNG ANION (ANION GAP)

1. Khoảng trống Anion (AG):

$$\text{AG} = [\text{Na}^+] - ([\text{Cl}^-] + [\text{HCO}_3^-])$$

(Trong ca này không có giá trị Cl^- , nhưng AG chủ yếu dùng đánh giá Toan chuyển hóa. Ở bệnh nhân Kiểm chuyển hóa, AG có thể tăng nhẹ $2-4 \text{ mEq/L}$ do đậm albumin mang điện tích âm gia tăng).*

2. Phân tích hiện tượng Hạ Calci ion hóa thứ phát ($\text{Ca}^{++} = 0.96 \text{ mmol/L}$):

- Cơ chế sinh lý:** Trong môi trường máu bị kiềm hóa ($\text{pH} = 7.45$, $\text{HCO}_3^- = 36.1$), các ion H^+ nhả khỏi các vị trí gắn trên gốc protein máu (chủ yếu là Albumin). Các vị trí mang điện tích âm trống này tăng cường gắn kết với ion Ca^{++} tự do.
- Hậu quả:** Nồng độ Calci ion hóa (Ca^{++}) tự do trong máu giảm xuống còn 0.96 mmol/L (bình thường $1.15 - 1.35 \text{ mmol/L}$), mặc dù tổng lượng calci toàn phần trong cơ thể có thể không thay đổi.
- Biểu hiện lâm sàng cần theo dõi:** Tăng kích thích thần kinh cơ, dị cảm đầu chi, dấu Chvostek, Trousseau, co cứng cơ (tetany), hoặc kéo dài khoảng QT trên ECG.

3. Phân tích Kali máu ($\text{K}^+ = 3.7 \text{ mmol/L}$):

- Kali ranh giới thấp. Cần lưu ý kiểm chuyển hóa rất thường đi kèm **Hạ Kali máu** do:
- Ion K^+ đi vào trong tế bào để trao đổi ion H^+ đi ra ngoài ngoại bào.
- Thận tăng bài tiết K^+ tại ống lượn xa dưới tác động của aldosterone và sự hiện diện của lượng lớn HCO_3^- không được tái hấp thu.

BƯỚC 5: ĐÁNH GIÁ OXY HÓA MÁU & CHỈ SỐ HUYẾT HỌC

1. **Tình trạng Oxy hóa máu** ($\text{pO}_2 = 127 \text{ mmHg}$, $\text{SO}_2 = 99\%$):

- $\text{pO}_2 = 127 \text{ mmHg}$ (vượt ngưỡng bình thường $80-100 \text{ mmHg}$ trên khí trời).
- Chứng tỏ bệnh nhân **đang được thở oxy hỗ trợ** (ví dụ: qua canula mũi hoặc mask).
- Việc thở oxy duy trì pO_2 cao giúp ngăn ngừa tình trạng thiếu oxy máu thứ phát do phản ứng giảm thông khí phế nang bù trừ ($\text{PaCO}_2 = 52 \text{ mmHg}$).

2. **Tình trạng Huyết học** ($\text{Hb/THbc} = 9.3 \text{ g/dL}$, $\text{Hct} = 30\%$):

- Bệnh nhân có **thiếu máu mức độ trung bình** ($\text{Hb} < 10 \text{ g/dL}$).
- Thiếu máu làm giảm dung tích vận chuyển oxy của máu (CaO_2), càng đòi hỏi phải duy trì độ bão hòa oxy SO_2 ở mức cao (99%) để đảm bảo cung cấp oxy cho mô (DO_2).

BƯỚC 6: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT HÀNH ĐỘNG LÂM SÀNG

1. Tổng hợp chẩn đoán ABG hoàn chỉnh:

> **Kiểm chuyển hóa nguyên phát mức độ nặng, bù trừ hô hấp phù hợp — Có hỗ trợ Oxy — Hạ Calci ion hóa thứ phát — Thiếu máu đẳng sắc đẳng bào mức độ trung bình.**

2. Nguyên nhân lâm sàng thường gặp gây Kiểm chuyển hóa:

- Nhóm đáp ứng với Chloride (Cl^- niệu $< 20 \text{ mEq/L}$):** Mất dịch chứa Acid dạ dày (nôn nhiều, hẹp môn vị, hút dịch dạ dày kéo dài), dùng thuốc lợi tiểu quai / thiazide, mất nước giảm thể tích.
- Nhóm không đáp ứng với Chloride (Cl^- niệu $> 20 \text{ mEq/L}$):** Tăng Aldosterone nguyên phát/thứ phát, hội chứng Cushing, hạ Kali máu nặng kéo dài, truyền/uống quá nhiều Bicarbonate hoặc Citrate (chế phẩm máu).

3. Kế hoạch quản lý & xử trí lâm sàng từng bước:

[HÀNH ĐỘNG LÂM SÀNG TIẾP THEO]

- Đánh giá nguyên nhân mất dịch/acid: Kiểm tra tiền sử nôn, hút dịch dạ dày, hoặc sử dụng thuốc lợi tiểu gần đây.
- Kiểm tra Chloride niệu (Cl^- niệu): Để phân loại kiểm chuyển hóa đáp ứng với Chloride hay kháng Chloride.
- Bù dịch NaCl 0.9%: Nếu bệnh nhân có giảm thể tích ngoại bào (giúp bù Cl^- và Na^+ , tạo điều kiện cho thận thải bớt HCO_3^-).
- Bù Kali (KCl): Duy trì K^+ máu ở mức 4.0 - 4.5 mmol/L (bù K^+ là chìa khóa để sửa chữa kiểm chuyển hóa).
- Theo dõi triệu chứng hạ Ca^{++} ion hóa: Nếu có co thắt cơ, tetany hoặc QT kéo dài, cân nhắc bù Calci gluconate chậm đường tĩnh mạch.
- Giám sát hô hấp: Giảm dần FiO_2 hỗ trợ khi kiểm chuyển hóa cải thiện, tránh để PaCO_2 tăng quá cao gây suy hô hấp phụ.

PHẦN 3: BẢNG TỔNG HỢP NĂNG LỰC ĐỌC ABG NHANH TẠI GIƯỜNG

Bước	Câu hỏi lâm sàng	Chỉ số đánh giá	Giá trị ca mẫu (Image #1)	Diễn giải ca mẫu
1	Máu Toàn hay Kiểm?	pH	7.45	Ranh giới Kiểm
2	Nguyên phát do Hô hấp hay Chuyển hóa?	PaCO_2 vs HCO_3^-	$\text{HCO}_3^- = 36.1$ ($\uparrow$ cùng chiều pH)	Kiểm chuyển hóa
3	Phổi/Thận đã bù trừ đúng mức chưa?	Công thức bù trừ dự kiến	$\text{PaCO}_2 \text{ dự kiến} = 48.5 - 2 \times \text{mmHg}$	$\text{PaCO}_2 = 52 \text{ mmHg} \implies$ Bù trừ hô hấp tốt

4	Có bất thường điện giải/chuyển hóa kèm theo?	K^+ , Ca^{++} , Glu , Lactate	$\text{Ca}^{++} = 0.96 \text{ L}$, $\text{K}^+ = 3.7$	**Hạ Calci ion hóa thứ phát**
5	Tình trạng oxy hóa & mang oxy máu ra sao?	pO_2 , SO_2 , Hb	$\text{pO}_2 = 127 \text{ H}$, $\text{Hb} = 9.3 \text{ L}$	Đang thở O2 hỗ trợ, Thiếu máu nhẹ
6	Hướng điều trị ưu tiên là gì?	Nguyên nhân gốc	Mất H^+ / Cl^- hoặc Lợi tiểu	Bù NaCl 0.9%, Bù KCl , xử trí hạ Ca^{++}

**** - HẾT BÀI GIẢNG V2 - ****